



Denguard: Ecosistema Predictivo de Logística Farmacéutica de Última Milla

Soporte a decisiones clínicas y logísticas basado en el ecosistema de datos abiertos para el Valle del Cauca.

VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA | HORIZONTE 2026

Integridad ALCOA+ | Auditoría Criptográfica de Datos

El Desafío: Reacción Tardía y Desabasto Crítico

PATRÓN DE FALLA ESTRUCTURAL



Latencia de Datos

Retraso burocrático en reportes SIVIGILA y desarticulación operativa con almacenes.



Saturación Hospitalaria

Agotamiento de stock de seguridad (Acetaminofén y Lactato) ante picos inesperados.



Compras de Pánico

Adquisiciones urgentes con sobrecostos, fletes express y alto riesgo clínico.

CONSECUENCIAS CRÍTICAS



Zonas de Alta Endemicidad

- Buenaventura: Latencia en cadena de frío.
- Cartago: Saturación por flujo intermunicipal.
- Tuluá: Vulnerabilidad en stock de seguridad.

INSUMOS CRÍTICOS

Acetaminofén 500mg | Lactato 500ml



Impacto Operativo

- Sobrecostos por compras de contingencia.
- Retrasos críticos en fluidoterapia inicial.
- Desalineación entre epidemiología y logística.

RIESGO DETECTADO

Rotura de stock en semana entrante



Cambio de Paradigma: **ANTICIPAR, TRIAR Y DESPACHAR** antes del punto crítico hospitalario.

Arquitectura General de la Solución



Ingesta de Datos Abiertos

SIVIGILA (Microdatos)

IGAC / INVIAS (Vial)

SISMED (Precios)

API SOCRATA



Predicción Epidemiológica

Random Forest Regressor

$R^2 = 0.928$ (Holdout)

Inercia & Estacionalidad

MACHINE LEARNING



Motor Logístico 360°

Stock de Seguridad Dinámico

Punto de Reorden (ROP)

Triage de Priorización

OPS RESEARCH



Agente Conversacional

Gemini AI Infrastructure

Function Calling Real

Cero Alucinación

LLM OPERATIVO



Capa de Integridad ALCOA+

Trazabilidad Criptográfica

Hashes MD5 por Payload

Auditoría Inmutable

SEGURIDAD

 Cobertura objetivo: **42 municipios** del Valle del Cauca, Colombia.

 Integración de **Vigilancia Epidemiológica** y **Acción Logística**.

Capa de Predicción Epidemiológica con Machine Learning

0.928

R-CUADRADO

Holdout Temporal Estricto (2018)

🎯 MAE: 0.54 casos / semana / municipio

Random Forest Regressor

📊 Entrenamiento: 11 años de registros históricos SIVIGILA (2007-2018)



inercia_t1..t3

CARGA EPIDEMIOLÓGICA VIRAL



media_movil_4w

SUAVIZADO DE TENDENCIA



sin/cos_semana

CODIFICACIÓN ESTACIONAL



perfil_hist_mean

PROMEDIO ENDÉMICO LOCAL



El enfoque conceptual prioriza el **nowcasting avanzado** basado en inercia epidemiológica y volatilidad municipal, eliminando la latencia de variables meteorológicas externas.

Motor Logístico y Optimización de Inventarios



Cálculo de Inventarios

$$SS = Z \times \sigma_D \times \sqrt{LT}$$

Stock de Seguridad Dinámico: Garantiza resiliencia frente a la variabilidad de la demanda epidemiológica.

$$ROP = (D_{prom} \times LT) + SS$$

Punto de Reorden: Umbral crítico que activa la orden de despacho desde SECCIONED.

Z 1.96 (Nivel Serv. 95%)

LT Lead Time (Semanas)

σ_D Desviación demanda (ML)

D_{prom} Demanda proyectada

Metodología: Chopra & Meindl (2016)

Acetaminofén 500mg

Lactato Ringer



Priorización de Despacho

CRÍTICO

Brote Inminente

Stock por debajo del nivel SS.

< 24 Horas

ALERTA

Zona de Reorden

Inventario físico alcanza el ROP.

48 - 72 Horas

NORMAL

Abastecimiento Óptimo

Existencias cubren carga estacional.

Programado



El motor contrasta el inventario proyectado contra el **ROP** y calcula las unidades exactas para restablecer la resiliencia local.

Agente Conversacional con Function Calling



Cero Alucinación Operativa

El LLM interpreta la intención y llama herramientas determinísticas en Python. Nunca inventa métricas, stock ni rutas.

HERRAMIENTAS DETERMINÍSTICAS



obtener_prediccion_municipio()

Carga de dengue proyectada por el modelo para la semana en curso



consultar_inventario_actual()

Existencias físicas reportadas en el nodo local del municipio



listar_municipios_criticos()

Localidades bajo triaje de máxima urgencia en tiempo real



calcular_orden_despacho()

Cantidades de acetaminofén y Lactato de Ringer a despachar



obtener_metricas_auditoria_hash()

Metadatos de seguridad e integridad ALCOA+ del dato



Denguard · Agente IA Operativo

Gemini API · Function Calling

¿Cuál es el inventario actual de Buenaventura y necesito una orden de despacho urgente?



→ consultar_inventario_actual("Buenaventura") | calcular_orden_despacho("Buenaventura")



Buenaventura **CRÍTICO**

Stock: 120 cajas Acetaminofén · 18 bolsas Lactato de Ringer.
Orden sugerida: +340 cajas y +82 bolsas. Despacho en <24 h desde SECCIONED.

Muéstrame la predicción de casos para Tuluá esta semana.



→ obtener_prediccion_municipio("Tuluá")



Tuluá **ALERTA**

Predicción semana actual: 47 casos (R²=0.928).
Despacho programado dentro de 48-72 h. ROP superado en un 12%.

Consulta inventarios, predicciones u órdenes...



Integración de Datos Abiertos y Fuentes Institucionales



SIVIGILA / MinSalud

4hyg-wa9d

USO ESTRATÉGICO

Entrenamiento offline de Random Forest y telemetría de nowcasting semanal para la carga epidemiológica.

- Microdatos Anonimizados
- Registros Históricos
- Reporte Semanal



IGAC / INVIAS

Geoportal

USO ESTRATÉGICO

Cálculo de Lead Time (LT) mediante matrices de conectividad vial y estado de infraestructura departamental.

- Red Vial Valle
- Distancia Topológica
- Tiempos de Tránsito



SISMED / MinSalud

Precios Regulados

USO ESTRATÉGICO

Monitoreo de precios de referencia para Acetaminofén y Lactato, optimizando el ahorro preventivo institucional.

- Valores de Referencia
- Control de Costos
- Análisis ROI



Resolución 1403 / 2007

Marco Legal

USO ESTRATÉGICO

Parámetros regulatorios del Servicio Farmacéutico para almacenamiento, distribución y gestión de inventarios.

- Estándares de Calidad
- Buenas Prácticas
- Cumplimiento

 **Flujo de Datos Unificado:** La plataforma transforma registros públicos Socrata en decisiones logísticas críticas, reduciendo la brecha entre el reporte epidemiológico y el despacho de insumos.

Integridad de Datos y Auditoría ALCOA+

Garantía de trazabilidad y seguridad mediante el encadenamiento de hashes MD5, asegurando que cada decisión logística sea auditable.

Marco de Calidad ALCOA+

A

Atribuible

Origen del dato identificado (SIVIGILA).

L

Legible

Información clara y permanente.

C

Contemporáneo

Registro en tiempo real del reporte.

O

Original

Preservación del payload primario.

A

Exacto

Cero discrepancia con fuente oficial.

+

Completo

Sin vacíos en la serie epidemiológica.

+

Consistente

Flujo lógico entre procesos.

+

Perdurable

Almacenamiento histórico integro.

+

Disponible

Acceso inmediato para auditoría.



Cadena de Custodia MD5



Ingesta de Datos (API Socrata)

MD5: a1b2...c3d4



Transformación e Inferencia ML

MD5: e5f6...g7h8



Cálculo de Orden de Despacho

MD5: i9j0...k1l2



Reporte Final y Auditoría

MD5: m3n4...o5p6

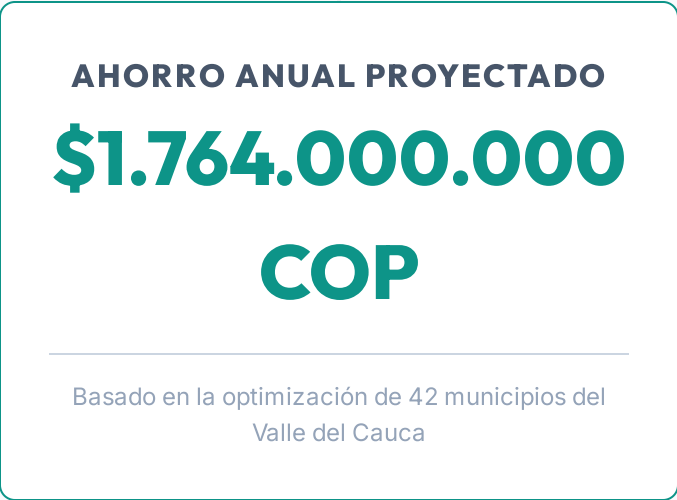


Cualquier alteración en la predicción o alerta rompe el encadenamiento de hashes, garantizando decisiones transparentes sobre recursos públicos.

Modelo de Impacto Económico

! Gestión Reactiva (C_R)

- **Compras de contingencia:** Adquisiciones urgentes con sobrecostos respecto a precios SISMED.
- **Logística fragmentada:** Fletes express prioritario con desaprovechamiento de economías de escala.
- **Costo de rotura:** Penalizaciones operativas y riesgos por retraso en fluidoterapia.



Gestión Preventiva (C_P)

- **Compra centralizada:** Precios negociados por volumen bajo SECCIONED.
- **Logística integrada:** Rutas de última milla optimizadas con motor predictivo.
- **Atención clínica:** Eliminación de compras de pánico con stock de seguridad dinámico.

Interfaces de Usuario Segmentadas

 Vista General Ciudadana

Mapa coroplético de transparencia para visualización pública del estado de abastecimiento y carga epidemiológica regional.

 Dashboard de Inventarios

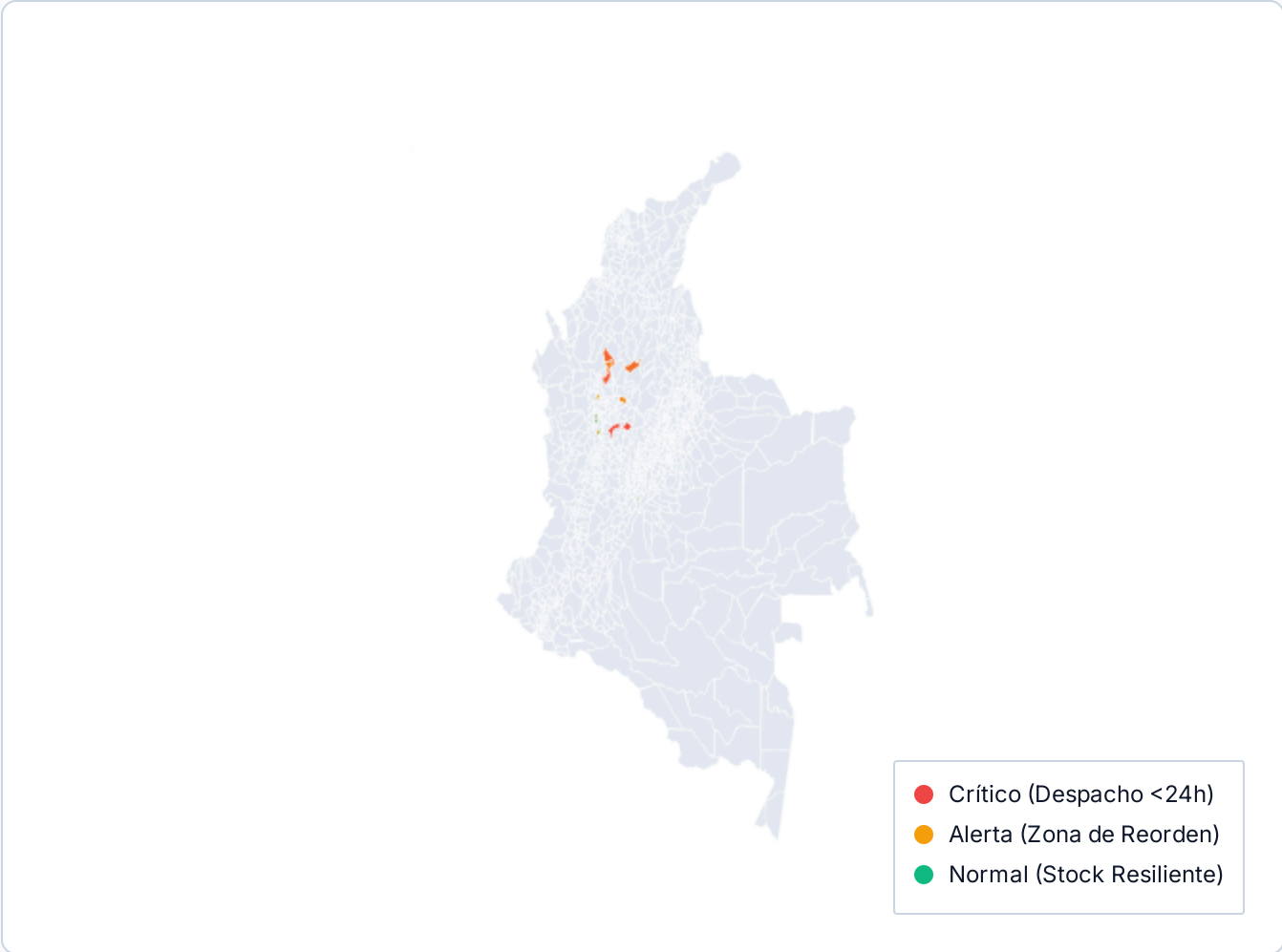
Tablas dinámicas con filtros de criticidad, curvas de Punto de Reorden (ROP) y sugeridos de despacho automatizados.

 Panel de Auditoría ALCOA+

Consola técnica para organismos de control con trazabilidad criptográfica de hashes MD5 y metadatos de integridad.

 Agente Conversacional IA

Interfaz operativa Gemini con Function Calling para consultas en lenguaje natural sobre stock y órdenes críticas.



 8 Nodos Críticos  15 En Alerta  19 Normales

Escalabilidad Técnica y Re-entrenamiento



Expansión Territorial

- ▮ Adaptación modular para Antioquia, Santander y Meta mediante parámetros geográficos.
- ▮ Actualización dinámica de matrices viales e infraestructura local (IGAC / INVIAS).
- ▮ Consultas parametrizadas a SIVIGILA para nuevas capas epidemiológicas regionales.

VECTORES GEOGRÁFICOS

Escalabilidad de nodos 42 → 100+



Evolución del Modelo

- ▮ Pipeline de re-entrenamiento con ventana deslizante para incorporar datos históricos recientes.
- ▮ Activación de holdout temporal cuando la cobertura estandarizada sea $\geq 70\%$.
- ▮ Sistema autónomo de monitoreo de Data Drift para prevenir degradación predictiva.

PIPELINE ML OPS

Actualización semanal automática



Flexibilidad Operativa

- ▮ Inclusión de nuevos medicamentos mediante objetos estructurados en `logistica_params.json`.
- ▮ Ajuste de parámetros de Lead Time y Stock Base por categoría farmacéutica.
- ▮ Integración de costos SISMED para cálculo de ahorro preventivo en tiempo real.

CATÁLOGO DINÁMICO

Soporte multiespecie (Dengue/Zika)

Estructura del Repositorio y Conclusiones

Sincronizando la Ciencia de Datos con la Respuesta Sanitaria en Tiempo Real

Denguard trasciende el software: es la infraestructura crítica que transforma la vigilancia epidemiológica en acción logística para un Valle del Cauca resiliente.

ARQUITECTURA SRC/

- `model_inference.py` • Random Forest
- `logistic_engine.py` • Chopra & Meindl
- `audit_logger.py` • Trazabilidad ALCOA+

ENTORNO CORE

- `app.py` • Interfaz Streamlit
- `gemini_agent.py` • IA Determinística
- `logistica_params.json` • ROP & LT

PRÓXIMOS PASOS

- ✓ Escalabilidad a nivel nacional
- ✓ Integración SISMED en tiempo real
- 🔄 Pipeline de re-entrenamiento autónomo

